ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Областен кръг, 2020 г., 8. клас

*Драги осмокласници, предлагаме ви **73 задачи** по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.*

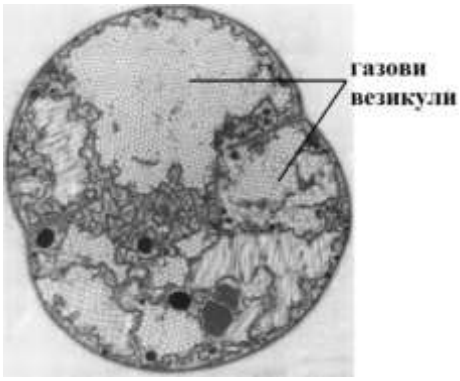


Задачите от** раздел А **са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.** Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ. **Задачите от** раздел Б **са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.** Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ. **Задачите от** раздел В **се решават по начин, указан в условието на всяка задача. Запишете отговорите в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ!

***За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа.** Пожелаваме Ви успех!*

РАЗДЕЛ А

1. Коя от изброените структури най-вероятно се е появила първа в еволюцията на древните клетки?
А. ядро **Б.** клетъчна мембрана **В.** свивателна вакуола **Г.** камшичета **Д.** хлоропласти



2. В клетките на цианобактериите присъстват струпвания от газови везикули *(виж фигурата),* **които:**
А. участват при фотосинтезата
Б. съдържат предимно кислород
В. служат за регулиране на плаваемостта в дълбочина
Г. са място за складиране на продуктите от фотосинтезата
Д. са място за разграждане на отпадните вещества

3. Всички водорасли съдържат хлорофил и се хранят самостойно чрез фотосинтеза. Някои от тях не са зелени, а са обагрени в червено, кафяво или жълто-кафяво. Цветът им зависи от багрилото, което преобладава в хлоропластите им и това им дава възможност да обитават различни дълбочини във водните басейни. Кои от изброените представители могат да достигнат до най-голяма дълбочина?
А. морска салата **Б.** филофора **В.** спирален жабуняк **Г.** саргасум **Д.** волвокс

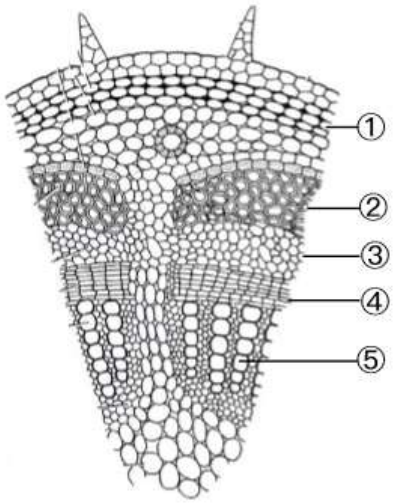
4. *Забулената дама* **или** *бамбуковата гъба (Phallus indusiatus)* **е вид, разпространен в гористи места на тропическите райони в Южна Азия, Африка, Америка и Австралия. Плодното тяло на гъбата има цилиндрично, кухо пънче, а на върха - конусовидна лепкава гугла, както и дантелена "пола"** *(индузиум),* **която виси от гуглата и достига почти до земята. Кой от изброените представители е от отдел, РАЗЛИЧЕН от този, към който принадлежи** *Забулената дама***?**



А. червена мухоморка **Б.** житна ръжда **В.** обикновена манатарка
Г. царевична главня **Д.** бял трюфел

5. През есента широколистните гори в умерените ширини се обагрят в разнообразни цветове. Жълто-оранжевият цвят на есенните листа се дължи на:
А. съдържанието на хлорофил в хлоропластите на листата
Б. левкопластите в листата на растенията, които съдържат обагрени скорбелни зърна
В. хромопластите в листата на растенията, които съдържат жълти и оранжеви багрила
Г. разрушаването на хлорофила в хлоропластите и изява на други пигменти
Д. протичащи сложни химични процеси в хлоропластите, които превръщат хлорофила в жълти, оранжеви и червени пигменти

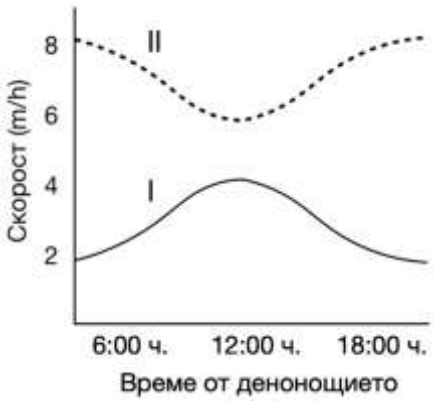
6. Представено е анатомичното устройство на стъбло от слънчоглед *(Helianthus annuus)* **в напречен пререз. Посочете вярното съответствие между означенията от фигурата и растителните тъкани, които участват в изграждането на стъблото.**



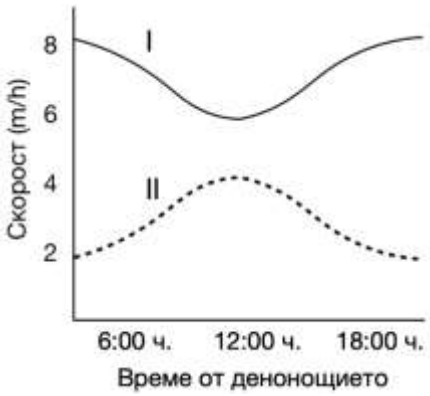
	1	2	3	4	5
А	механична тъкан от живи клетки (коленхим)	механична тъкан от мъртви клетки (склеренхим)	ликова проводяща тъкан (флоем)	камбий	дървесинна проводяща тъкан (ксилем)
Б	механична тъкан от живи клетки (коленхим)	дървесинна проводяща тъкан (ксилем)	ликова проводяща тъкан (флоем)	камбий	механична тъкан от мъртви клетки (склеренхим)
В	ликова проводяща тъкан (флоем)	дървесинна проводяща тъкан (ксилем)	камбий	механична тъкан от живи клетки (коленхим)	механична тъкан от мъртви клетки (склеренхим)
Г	ликова проводяща тъкан (флоем)	механична тъкан от мъртви клетки (склеренхим)	камбий	механична тъкан от живи клетки (коленхим)	дървесинна проводяща тъкан (ксилем)
Д	камбий	дървесинна проводяща тъкан (ксилем)	механична тъкан от живи клетки (коленхим)	механична тъкан от мъртви клетки (склеренхим)	ликова проводяща тъкан (флоем)

7. Коя от графиките представя настъпващите в хода на деня промени в скоростта, с която водата и разтворените в нея вещества се придвижват чрез ксилема (дървесинната проводяща тъкан) в ствола (I) и в клонките (II) на евкалипта *(Eucalyptus tereticornis)***?**

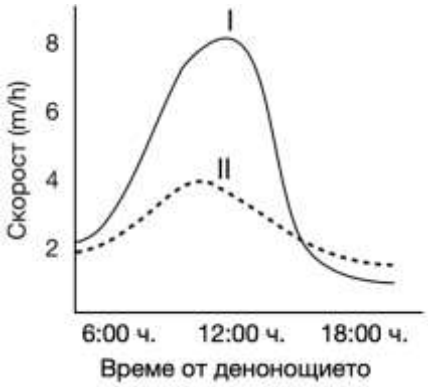
А



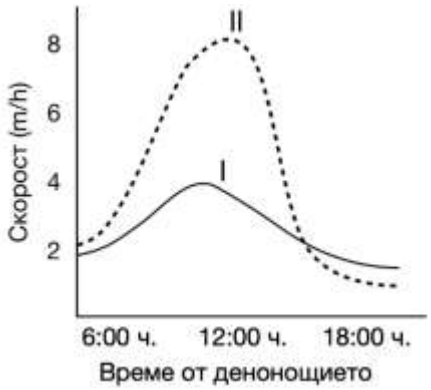
Б



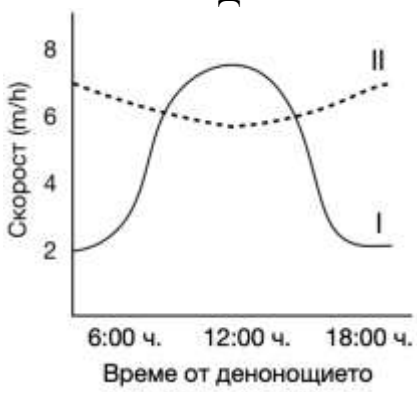
В



Г



Д



8. *Памукът* **е една от най-ценните влакнодайни култури, добивана от няколко вида от растителния род** *Памук (Gossypium).* **Използването на памука за изработването на платове е известно от праисторически времена. Открити са фрагменти от памучен плат от преди 7000 г. и използвани от цивилизациите в Мексико и долината на река Инд. Влакната са изградени от около 94% целулоза. Посочете верния отговор за произхода на памучните влакна.**

А. Влакната се получават от преработените стъбла на растението памук.

Б. Влакната се получават при обработка на жилките на листа на памука.

В. Влакната се получават от коренището на памука.

Г. Влакната се получават от плодовете на памук.
Д. Влакната се получават от власинки, прикрепени към семената на памука.

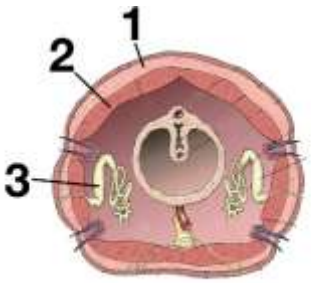
9. Диаметърът на животинските клетки най-често е в диапазона:
А. 0.01-0.1 μm **Б.** 0.1-1 μm **В.** 1.0-10 μm **Г.** 10-100 μm **Д.** 100-1000 μm

10. *Фораминиферите* **са морски протисти, известни като фосили още от камбрий. Първите фораминифери са били бентосни, а по-късно възникват и планктонни форми. Коя от посочените характеристики пряко е свързана с планктонния начин на живот?**
А. варовита черупка **Б.** еднокамерна черупка **В.** скелетни игли по външната повърхност
Г. редуване на безполово и полово поколение **Д.** подреждане на камерите на черупката в една равнина

11. Ако сравним честотата на съкращаване на съкратителните вакуоли при едноклетъчни протисти с различни размери в една и съща среда, то при по-малките организми, за разлика от по-големите, тя:
А. ще бъде по-висока **Б.** ще бъде по-ниска **В.** няма да зависи от обема на клетката
Г. ще зависи от броя на вакуолите **Д.** ще зависи от дебелината на клетъчната стена

12. Коя от промените в условията на средата е гибелна за рифообразуващите корали?
А. смяна на сезоните **Б.** продължителни поройни дъждове **В.** топли морски течения
Г. увеличаване на планктона **Д.** намаляване на въглеродния диоксид

13. На схемата е показано вътрешното устройство на безгръбначно животно в напречен пререз.
I. Към кой тип се отнася животното, чието устройство е показано?
А. Плоски червеи **Б.** Кръгли червеи **В.** Прешленести червеи **Г.** Членестоноги **Д.** Мекотели
II. Кои са означените с числа структури?



	1	2	3
А	надлъжни мускулни влакна	напречни мускулни влакна	полова жлеза
Б	напречни мускулни влакна	надлъжни мускулни влакна	протонефридий
В	надлъжни мускулни влакна	напречни мускулни влакна	метанефридий
Г	напречни мускулни влакна	надлъжни мускулни влакна	полова жлеза
Д	напречни мускулни влакна	надлъжни мускулни влакна	метанефридий

III. Кои от следните характеристики се отнасят за животното, чието устройство е показано на схемата?
А. мрежеста (дифузна) нервна система и липса на кръвоносна система
Б. ганглийна нервна система и липса на кръвоносна система
В. отворена кръвоносна система и липса на дихателна система
Г. затворена кръвоносна система и липса на дихателна система
Д. мрежеста (дифузна) нервна система и липса на дихателна система

14. *Periophthalmus barbarus* **е вид бодлоперка от семейство Попчета, която обитава мангровите гори и може да прекарва по няколко часа извън водата. През това време дишането се осъществява:**



А. с помощта на плавателен мехур **Б.** с помощта на надхрилните капачета
В. чрез влажната им добре кръвоснабдена кожа
Г. за сметка на водни запаси, складирани в устната кухина
Д. чрез белия дроб, свързан с хранопровода

15. В хода на еволюцията на гръбначните животни главният мозък непрекъснато се е усложнявал, но развитието на различните му части е ставало неравномерно. Например, при земноводните значително по-слабо е развит:
А. крайният мозък **Б.** средният мозък **В.** междинният мозък **Г.** малкият мозък **Д.** продълговатият мозък

16. Много птици понасят значително повишаване на температурата на средата, без да страдат от прегряване. Това се обяснява с:
А. понижаване на интензивността на обмяната на веществата и отделяне на топлина
Б. увеличаване на топлоотдаването за сметка на повишаване на температурата на перата
В. увеличаване на изпарението на вода от повърхността на кожата
Г. увеличаване на топлообмена за сметка на ускоряване на дишането
Д. наличие на топлоизолиращи подкожни мазнини

17. Черният дроб на човека се развива от същия зародишен лист, от който се развиват и:
А. очите при шарана
Б. белите дробове при дъждовника
В. муксулите около гръбначния стълб при гущера
Г. продълговатия и малкия мозък при славея
Д. обонятелния и жлезистия епител при шимпанзето

18. Чревните власинки са характерни образувания за лигавицата на:
А. дванадесетопръстника **Б.** дебелото черво **В.** сляпото черво **Г.** сигмовидното черво **Д.** правото черво

19. Веднага след упражнения с гирички Ани почувствала мускулни крампи и не можела да сгъва ръцете си. Това най-вероятно се дължи на:
А. пълно изчерпване на източника на енергия в мускулните клетки
Б. натрупване на млечна киселина в мускулните клетки и поява на мускулна треска
В. умора на нервните центрове в гръбначния мозък
Г. невъзможност на нервните клетки да предават нервните импулси
Д. силно и продължително активиране на съкратителния апарат на мускула

20. Чрез изследване на хематокрита се определя съотношението между общия обем кръв и обема на кръвните клетки. Колко ще бъде хематокритът на човек с обем на кръвната плазма 3 L и общ обем на кръвта 4,5 L?
А. 0,33 **Б.** 0,66 **В.** 1,5 **Г.** 3 **Д.** 7,5



21. Определете коя от дадените двойки *заболяване – орган* **е вярна.**
А. колит – възпаление на лигавицата на тънкото черво
Б. гастрит – възпаление на лигавицата на устната кухина
В. рахит – разрушаване на костната тъкан
Г. кариес – разрушаване на емайла и дентина на зъба
Д. бронхит – понижена секреция на лигавицата на трахеята

22. За жлъчния мехур е вярно, че:
А. е резервоар за храносмилателни ензими
Б. събира секрета, образуван от черния дроб
В. излива съдържимото си в стомаха
Г. излива съдържимото си в дебелото черво
Д. синтезира ензима липаза, разграждащ мазнините

23. В кои органи се извършва диференцирането (съзряването) на Т-лимфоцитите?
А. бъбреци **Б.** жълт костен мозък **В.** тимус **Г.** лимфни възли **Д.** слезка

24. Дихателен обем е обемът въздух, който:
А. изпълва белия дроб
Б. човек издишва с максимално дихателно усилие

В. остава в белите дробове след максимално издишване **Г.** може да се издиша след максимално вдишване
Д. навлиза в (или излиза от) белите дробове при всяко спокойно вдишване (или издишване)

25. При експеримент учени поставили пластинка от платина под надкостницата в средната част на бедрената кост на млад бозайник.

I. След два месеца пластинката може да бъде намерена:



А. на същото място, на което е била поставена
Б. в плътното костно вещество
В. в костно-мозъчната кухина (канала на костта)
Г. в сухожилието на разположения над костта мускул
Д. в хрущялната пластинка, разположена между средната част и края на костта

II. С този експеримент учените искали да докажат, че:
А. костно-мозъчната кухина е изпълнена с костен мозък
Б. централната част на дългите кости е изградена от плътно костно вещество
В. крайните части на костта са изградени от гъбесто вещество
Г. костите нарастват на дебелина чрез делене на клетките на надкостницата
Д. костите нарастват на дължина чрез хрущялната пластинка между средната част и краищата на костта

26. Като част от космическа програма физиолог изследва ефекта на стреса от полета до космическата станция върху кръвното налягане. За целта кръвното налягане на космонавтите е измервано двукратно: веднъж преди полета и втори път след края на полета при влизането на космическата станция в орбита. За коректното сравняване на двете стойности в каква позиция трябва да бъде измерено кръвното налягане преди полета?
А. легнало положение **Б.** седнало положение **В.** изправено положение
Г. в каквато и да е позиция, стига и двете стойности да са измерени в една и съща позиция
Д. в безтегловност не може да бъде измерено кръвното налягане

27. Човек, пострадал при пожар, има безболезнена рана на дясното рамо. Липсата на чувствителност към болка в този случай се дължи на увреждане на:
А. роговия слой на епидермиса **Б.** зърнестия слой на епидермиса
В. шипчестия слой на епидермиса **Г.** основния слой на епидермиса **Д.** дермата на кожата

РАЗДЕЛ Б

28. Общоприето е, че произходът на хлоропластите е в резултат на ендосимбиоза (включване в клетката на предшественици, подобни на съществувашите днес цианобактерии). Кои от твърденията потвърждават тази хипотеза?
1. хлоропластите и цианобактериите имат подобни фотосинтетични пигменти и тилакоидни мембрани
2. цианобактериите извършват фотосинтеза с участие на кислород
3. хлоропластите съдържат кръгова (пръстеновидна) ДНК и рибозоми
4. хлоропластите могат да съществуват и самостоятелно извън клетката
5. фотосинтетичните пигменти са разположени във вътрешната мембрана на хлоропластите
Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 2, 3 и 4 **В.** 1, 2 и 3 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

29. Водораслите са перспективна суровина за производство на биогориво, като добивът им е от 7 до 13 пъти по-голям от добива на царевица, соя или рапица. Генно модифицирани водорасли могат да произвеждат до 20 kg водород на декар/ден при определени условия, според последните проучвания на Масачузетския технологичен институт. Основните причини за перспективната им употреба са, че водораслите:
1. произвеждат повече мазнини на единица площ, в сравнение с други маслодайни култури
2. използват въглеродния оксид - главният причинител за парниковия ефект

3. изискват само слънчева енергия и вода, която би могла да бъде и негодна за пиене
4. не се конкурират с други култури - суровини за хранително-вкусовата промишленост
5. са устойчиви на замърсяването на водата с химични замърсители
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 4 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 3, 4 и 5 **Д.** 1, 2, 4 и 5

30. Посочете вярната комбинация от отговори, отнасяща се за пластидите.
1. Пластидите са органели, характерни за гъбните и растителните клетки, но липсват в животинските клетки.
2. Зелените, червените и кафявите водорасли съдържат хлоропласти.
3. Левкопластите и хлоропластите се разполагат предимно в листата на растенията.
4. Левкопластите могат да се превръщат в хлоропласти.
5. При узряването на плодовете на домата хлоропластите се превръщат в хромопласти.
6. Хромопластите не могат да се превръщат в левкопласти.
Отговори: **А.** 1, 2, 4 и 6 **Б.** 2, 3, 4 и 5 **В.** 2, 4, 5 и 6 **Г.** 1, 3, 4 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 6

31. През 1950-та година полицията в датския град Толунд получава сигнал за намерен в торфените блата труп. Двамата братя, които откриват случайно тялото, решават, че са се натъкнали на следи от извършено наскоро престъпление. Истината се оказва друга - намереният мъж е бил убит преди около 2500 години. Всъщност обърквaнето е било напълно оправдано, тъй като *Блатната мумия* **е толкова добре запазена поради условията в торфището: преовлажненият торф съдържа малко кислород и има висока киселинност, което спира развитието на почвени микроорганизми. Посочете верните твърдения за торфените мъхове.**



1. Доминиращото поколение е безполовото (спорофит).
2. Доминиращото поколение е половото (гаметофит).
3. Растенията се прикрепят към почвата чрез ризоиди.
4. Растенията се прикрепят към почвата чрез добавъчни корени.
5. Листата са еднослойни, изградени от два вида клетки.
6. Листата са многослойни, изградени от клетките на разнообразни тъкани.
Отговори: **А.** 1, 3 и 5 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 2, 4 и 6

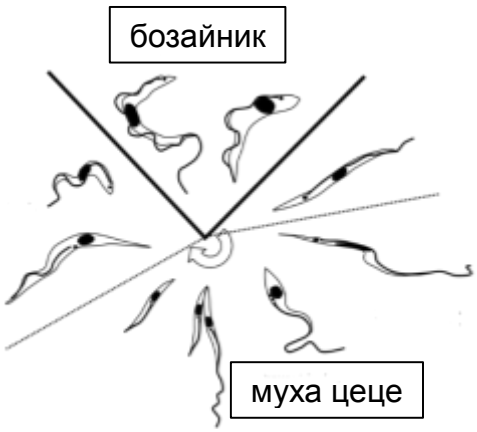
32. Годишните пръстени наподобяват на *„дневник“* **(или по-скоро** *„годишник“***), който съдържа информация за това какво се е случило с едно дърво и около него - суша, тежка зима, нападение на вредители, пожар, промени в овлажнеността на почвата, механично увреждане на ствола, конкуренция от други видове.**
I. За годишните пръстени при дървесните видове е вярно че:
1. са резултат от неравномерно натрупване на резервни хранителни вещества в стъблата
2. са резултат от неравномерна дейност на камбия (странична образувателна тъкан) през един вегетационен сезон
3. годишни пръстени има само при представителите на Иглолистните голосеменни растения
4. годишни пръстени има само при дървесните представителите на Покритосеменните растения
5. годишни пръстени има както при голосеменните, така и при дървесните представители на покритосеменните растения
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 3 **Г.** 2 и 4 **Д.** 2 и 5

II. При дървесните видове, които растат в географски области с ясно разграничени сезони, нарастването протича неравномерно в рамките на годината и това води до видима разлика между дървесината, образувана през различните сезони. Вярно е, че през:
1. лятото нарастването протича по-бързо и дървесина е светла
2. лятото нарастването протича по-бавно и дървесина е тъмна
3. пролетта нарастването протича по-бързо и дървесина е светла
4. пролетта нарастването протича по-бавно и дървесина е тъмна

5. пролетта нарастването протича по-бавно и дървесина е светла
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 1 и 5 **Г.** 2 и 3 **Д.** 2, 4 и 5

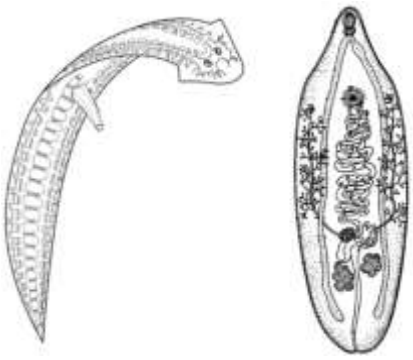
III. Видът на годишните пръстени се повлиява от това, дали годината е била студена или топла, както и от събития като пожар, наводнения, лавини и др. На фигурата с цифри е посочено положението на пръстени, формирали се при различни събития. С коя цифра е означено наличието на пожар, засегнал частично растението?





33. На фигурата е представен жизнения цикъл на паразит от едноклетъчните еукариоти. Кои от изброените твърдения са верни?
1. Представен е жизнения цикъл на маларийния плазмодий.
2. Представен е жизнения цикъл на дизетерийната амеба.
3. Заразяването на бозайника е при поглъщане на заразена храна.
4. Придвижването на паразита е чрез камшиче.
5. В резултат на храненето в паразитната клетка се натрупват въглехидрати.
6. Мухата цеце се заразява при кръвосмучене от заразени бозайници.
7. Отделянето на непотребните вещества от клетката на паразита се извършва чрез свивателна вакуола.
Отговори: **А.** 1, 3 и 6 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 3 и 6 **Г.** 4, 5 и 6 **Д.** 4, 6 и 7

34. От изброените характеристики изберете тези, които са общи за салмонелата и трипанозомата.
1. паразитни едноклетъчни **2.** паразитни протисти **3.** едноклетъчни еукариоти
4. несамостойно хранещи се **5.** несамостойно хранещи се
6. размножават се чрез делене на клетката **7.** образуват спори за разпространение
Отговори: **А.** 1, 3 и 5 **Б.** 1, 5 и 6 **В.** 2, 3 и 6 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 3, 5 и 7



35. Кои от изброените твърдения са верни и за двата вида безгръбначни животни, показани на схемата?
1. И двата вида са трипластни животни.
2. И двата вида се отнасят към тип Плоски червеи.
3. И двата вида са свободноживеещи.
4. И двата вида дишат с хриле.
5. И при двата вида кръвоносната система е от отворен тип.
6. И двата вида са хермафродитни.
Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 1, 2 и 6 **В.** 1, 3 и 4 **Г.** 2, 5 и 6 **Д.** 3, 4 и 5

36. Кои от изброените особености са свързани с газообмена при мешестите?
1. радиална симетрия **2.** ресничести клетки при коралите **3.** нервна мрежа
4. два зародишни пласта **5.** фотосинтезиращи симбионти **6.** тънка телесна стена
7. стомашна празнина с прегради
Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 2, 4 и 7 **В.** 2, 5 и 6 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 5, 6 и 7

37. Поповото прасе:
1. води ровещ начин на живот **2.** е от семейството на кътриците
3. има видоизменени предни крайници с форма на лопатки **4.** причинява вреда на селското стопанство
5. ражда 2-7 малки годишно **6.** има добре развити резци
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 4 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 6

38. Жълтокоремната бумка *(Bombina variegata)* **е една от сравнително широко разпространените жаби у нас. Сред интересните и поведенчески особености е характерната поза, която виждате на снимката. Посочете комбинацията от верни твърдения свързани с този вид.**



1. Позата, заемана от бумките има защитна роля и се наблюдава в моменти на опасност.
2. Жълтата окраска на коремната страна е предупредителна и е свързана с наличието на отровни кожни жлези.
3. Бумките са единствените земноводни у нас, които могат да се катерят по вертикални повърхности.
4. В някои случай при този вид се наблюдава *неотения* – възрастните индивиди запазват ларвни белези.
5. У нас се среща още един вид от род *Bombina.*
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

39. По българското черноморско крайбрежие преминава един от най-големите миграционни пътища на птиците в Европа – *Виа Понтика*. Посочете правилната комбинация от твърдения, отнасящи се за него.
1. По *Виа Понтика* ежегодно преминават хиляди щъркели, пеликани, орли и соколи.
2. Много видове птици мигрират активно и през тъмната част от денонощието.
3. Повечето едри птици летят директно над морето в посока запад-изток.
4. Есенните и пролетните миграционни пътища на птиците не се застъпват.
5. Птиците, използващи реещ се полет заобикалят морето, заради липсата на подходящи въздушни течения над водата.
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

40. От изброените характеристики на ехидната кои са валидни само за клас Бозайници?
1. част от тялото е покрито с косми
2. пълно разделяне на малкия и големия кръг на кръвообръщение и четирикамерно сърце
3. гръдната и коремната част на туловището са разделени с диафрагма
4. температурата на тялото не зависи от температурата на околната среда
5. безядрени еритроцити
Отговори: **А.** 1, 3 и 5 **Б.** 2, 3 и 4 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 3, 4 и 5 **Д.** 1, 2, 3 и 5

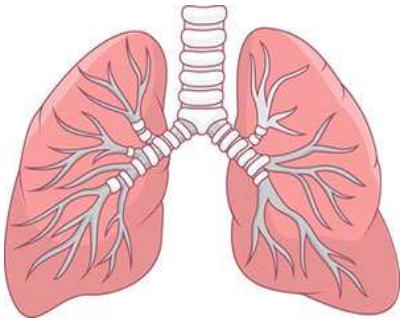
41. По своето устройство човешкият скелет е сходен със скелета на всички бозайници. В процеса на еволюцията обаче са настъпили изменения. Примери за това са:
1. гръбначният стълб е придобил формата на двойно „S“
2. гръдният кош е сплескан странично
3. долните крайници са се удължили и заякнали
4. първият опашен прешлен е станал част от тазовия пояс за по-здрава опора
5. горните крайници са се специализирали в изпълнението на детайлни движения
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 4 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 4 и 5

42. Кои от изброените мускули се повлияват (заякват) при редовно изпълнение на статичното упражнение *„планк“,* показано на схемата?



1. триглав мускул на подбедрицата
2. прав коремен мускул
3. коси коремни мускули
4. двуглав мускул на мишницата
5. четириглав мускул на бедрото
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

43. Белият дроб осъществява газовата обмяна, като снабдява организма ни с така важния кислород и отделя непотребния въглероден диоксид, получен като краен продукт на катаболитните процеси. Кои твърдения са верни за белия дроб ?



1. Левият дроб е по-голям.
2. Десният дроб е по-голям.
3. Върхът на белия дроб е под нивото на ключицата.
4. Върхът на белия дроб е над ключицата.
5. Десният дроб има три дяла.
6. Десният дроб има два дяла.
7. Левият дроб има три дяла.
8. Левият дроб има два дяла.
Отговори: **А.**1, 3, 6 и 7 **Б.** 1, 4, 6 и 7 **В.** 2, 3, 5 и 8 **Г.** 2, 4, 5 и 8 **Д.** 2, 4, 6 и 7



44. Котката Блеки се срещнала неочаквано на двора с кучето на съседите Рекси и бързо се покатерила на най-близкото дърво. Какви изменения в сърдечно-съдовата система на котката ше се наблюдават при такава ситуация?
1. Кръвното налягане в аортата ще се увеличи.
2. Скоростa на потока на лимфата в червата ще се увеличи
3. Притокът на венозна кръв към сърцето ще се понижи
4. Скоростта на кръвотока в белодробната артерия ще се понижи
5. Кръвотокът в капилярите на скелетните мускули ще се увеличи.
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 4 **В.** 1 и 5 **Г.** 3 и 4 **Д.** 4 и 5

45. Кои от посочените характеристики се отнасят за скелетната мускулна тъкан?
1. напречнонабраздяване на клетките **2.** многоядрени клетки **3.** волеви контрол на съкращенията
4. изгражда стените на алвеолите и аортата **5.** изгражда мускулния слой на тънкото черво и пикочопроводите
6. клетките имат добре развита зърнеста ендоплазмена мрежа
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 4 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 1, 2, 3 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 6

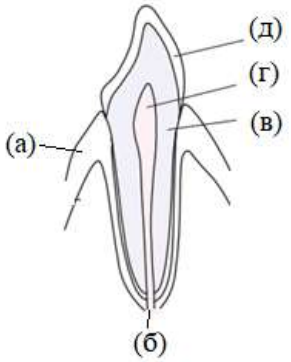
46. Като имате предвид схемата на сърдечния цикъл, където в сиво са маркирани съкращенията на сърдечната мускулатура, кои от посочените отговори описват фаза II?

Предсърдия	**I**	**II**	**II**	**II**	**III**	**III**	**III**	**III**
Камери	**I**	**II**	**II**	**II**	**III**	**III**	**III**	**III**

1. предсърдията са в систола **2.** предсърдията са в диастола **3.** камерите са в систола
4. камерите са в диастола **5.** предсърдно-камерните клапи са отворени
6. предсърдно-камерните клапи са затворени **7.** полулунните клапи са отворени
8. полулунните клапи са затворени
Отговори: **А.** 1, 3, 5 и 7 **Б.** 1, 4, 5 и 8 **В.** 2, 3, 6 и 7 **Г.** 2, 3, 6 и 8 **Д.** 2, 4, 5 и 8

47. Кръвното налягане се определя от:
1. осмотичното налягане на артериалната кръв **2.** дейността на клапите
3. сърдечната дейност **4.** обема на кръвта
5. съпротивлението в съдовата система **6.** съдържанието на хемоглобин в кръвта
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 6 **В.** 1, 3 и 4 **Г.** 2, 5 и 6 **Д.** 3, 4 и 5

48. За органът, представен на схемата е е вярно, че:



1. структура (а) е изградена предимно от съединителна тъкан, богата на капиляри
2. през отвора (б) навлиза кислород
3. стуктура (в) съдържа подобна на кост тъкан
4. в (г) има множество капиляри и нерви
5. (д) представлява слой с власинки, за по-добро всмукване на веществата
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 5 **Г.** 1, 3 и 4 **Д.** 1, 3 и 5

49. Кои от изброените процеси могат да доведат до повишаване на нивата на кръвната глюкоза?
1. повишаване нивото на инсулин в кръвта **2.** загуба на чувствителност на рецепторите към инсулин **3.** повишаване нивото на хормона глюкагон **4.** повишаване нивото на хормона адреналин
5. повишаване нивото на хормона вазопресин **6.** засилено разграждане на триацилглицероли
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 2, 3 и 4 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 4, 5 и 6

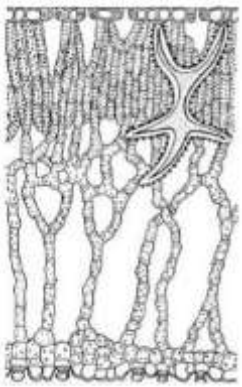
50. Веганската диета (прием само на растителни храни) при деца може да провокира:
1. анемия **2.** бърза умора **3.** затлъстяване
4. забавяне на сексуалното развитие **5.** скорбут **6.** рахит
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 3, 4 и 5 **Д.** 1, 3, 4 и 6

51. Химично смилане на белтъците се осъществява в:
1. устна кухина **2.** хранопровод **3.** стомах **4.** тънко черво **5.** дебело черво
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 5 **Г.** 3 и 4 **Д.** 1, 3 и 4

РАЗДЕЛ В

52. Кои от изброените структури принадлежат съответно на растителна, животинска или гъбна клетка? Попълнете таблицата в Листа за отговори, като използвате подходящите цифри.
1. клетъчна стена **2.** клетъчна мембрана **3.** вакуола **4.** хлоропласти **5.** ядро **6.** митохондрии

53. В таблицата в Листа за отговори запишете с цифри за кои отдели (1 - Мъхове или 2 - Папрати) се отнасят изброените растителни характеристики (А-Е).
А. листостеблени растения без корен
Б. добре развита проводяща система
В. листата имат връхно нарастване
Г. неразвита проводяща система, което ограничава нарастването на растенията
Д. половото поколение (гаметофит) преобладава над безполовото (спорофит)
Е. спорофитът преобладава над гаметофита



54. При някои цветни растения се наблюдава специфично структуриране в тъканите на листата с големи въздухоносни пространства, както е показано на схемата. Кой от посочените видове притежава такова анатомично устройство?
А. скален пелин **Б.** пясъчна лилия **В.** момина сълза
Г. водна лилия **Д.** еделвайс

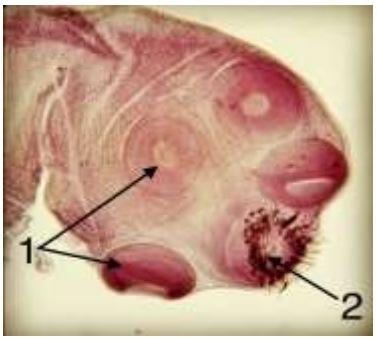
55. Съпоставете показаните на схемата растения (1-4) с техните опрашители (А-Г), като запишете подходящите букви в таблицата в *Листа за отговори.*
(1. *Конски босилек* – дневно-цъфтящо, ароматно растение, **2.** *Тромпетна лоза* – дневно-цъфтящ лиан, **3.** *Боабаб* – нощно-цъфтящо дърво, **4.** *Рафлезия* – дневно-цъфтящо, паразитно растение; **А.** прилеп, **Б.** пчела, **В.** муха, **Г.** колибри)



N.B. *Боабабът (Adansonia digitata) има бели, едри цветове, с диаметър до 12 см, които цъфтят през нощта.*

56. В яйчниците, а по-късно и в плодовете на много цъфтящи растения, паразитират ларви на представители от различни разреди насекоми. В повечето случаи подобни взаимоотношения са добре регулирани. Женската снася точно определен брой яйца и само част от семената, образувани след двойното оплождане, се използват за храна на ларвите. Изчислете максималният брой семепъпки, които успешно ще се развият в семена при попадане на 20 поленови зрънца (от същия вид цъфтящо растение) върху близалцето, ако 20% от развиващите се семена ще бъдат изядени от ларвите?

57. На микроскопския препарат се вижда част от паразит, който често заразява свине и хора. Отговорете на следните въпросш, имайки в предвид предоставената снимка.



I. Към кой тип принадлежи паразита?

А. членестоноги (*Arthropoda*) **Б.** прешленести червеи (*Annelida*)
В. кръгли червеи (*Nematoda*) **Г.** плоски червеи (*Platyhelminthes*)

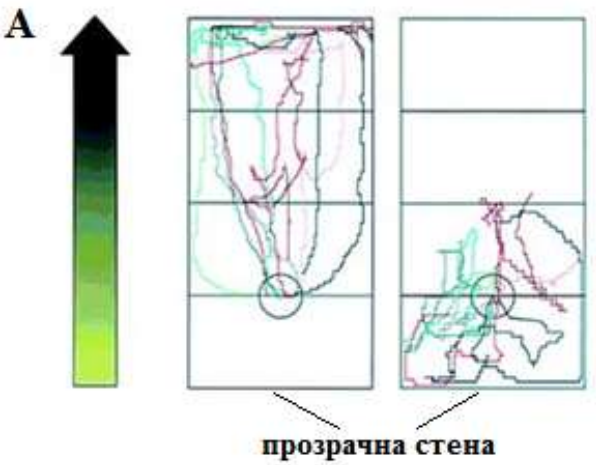
II. Допълнете твърденията (а-в) в *Листа за отговори***, като запишете подходящите обяснения.**

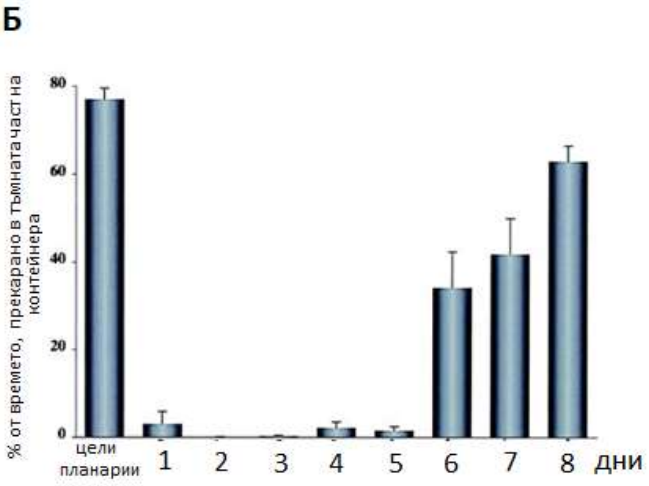
III. Кои са гостоприемниците на паразита? Запишете в *Листа за отговори***.**

IV. Кое заболяване при човека се причинява от този паразит?

А. педикулоза **Б.** аскаридоза **В.** тениоза **Г.** ехинококоза **Д.** трихинелоза

58. Планариите са известни със способността си да регенерират тялото си. Проведен е експеримент върху „обезглавени“ планарии *Dugesia japonica* **и техния отговор към светлината. За целта е използван тъмен черен контейнер, който има само една прозрачна стена. Резултатите са показани по-долу: на фигура А в два панела са показани траекториите на движение на животните в два различни периода на регенерационния процес (стрелката сочи към по-ниска осветеност), а на фигура Б – процентът от времето, прекаран в тъмната част на контейнера, на цели планарии (първото стълбче), както и по време на регенерационния период (от началото – ден 1 до 8-ми ден).**

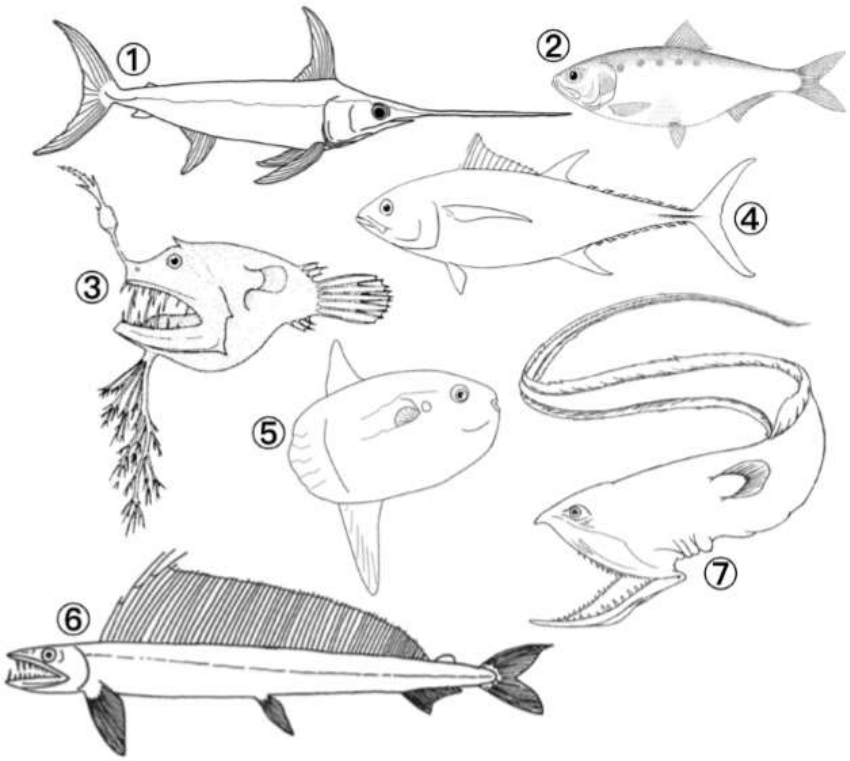




Анализирайте резултатите и запишете с думи дали твърденията А-Е са верни или грешни.
А. Планариите са представители на плоските червеи.
Б. Планариите възприемат светлина с две светлочувствителни петна.
В. Планариите се привличат от светлината.
Г. Планарията възстановява частично чувствителността си към светлина след 5-тия ден от регенерационния период.
Д. Левият панел с траекториите от фигура А е от първите дни на регенерационния период.
Е. Планарията възстановява напълно светлочувствителността си за 8 дни.

59. Кои от изброените двойки животни имат един и същ тип на хранене?
1. мийна гъба (сюнгер) и черна мида **2.** нереис и рапан **3.** тубифекс и свинска тения
4. дъждовен червей и многоножка диплопода **5.** богомолка и калинка
6. конска актиния и морски жълъд **7.** попово прасе и водно конче

60. Откритите води на морето могат да бъдат разделени вертикално на три зони: *епипелагиална* **(до 200 метра дълбочина),** *мезопелагиална* **(от 200 до 1000 метра дълбочина) и** *батипелагиална* **(от 1000 до 4000 метра дълбочина). Схемата по-долу представя устройството на тялото на седем вида морски риби, обитаващи различни дълбочини:** *1. Xiphias gladius; 2. Alosa caspia; 3. Linophryne arborifera; 4. Thunnus albacares; 5. Mola mola; 6. Alepisaurus ferox; 7. Eurypharynx pelecanoides***.**



Като използвате цифрите, запишете в *Листа за отговори* **в коя зона са приспособени да живеят представителите на всеки вид.**

61. Характерна особеност на хранопровода при някои птици е наличието на разширение, което е най-добре изразено при зърноядните птици. При гълъбите в него се секретира *„птиче мляко“,* **с което родителите изхранват малките. Как се нарича това разширение и каква е неговата роля?**
1. Разширението се нарича глътка.
2. Разширението са нарича гуша.
3. Разширението са нарича мускулест стомах (воденичка).
4. Позволява на птиците да поемат значително количество храна за кратко време.
5. В него се извършва се химично смилане на храната.
6. В него храната омеква и се подготвя за механично и химично смилане.

62. Разпределете чифтокопитните (означени с 1-10) в четирите различни групи (А-Г), според вида на рогата им:
1. вилорога антилопа **2.** лопатар **3.** сърна **4.** лос **5.** жираф
6. окапи **7.** козирог **8.** крава **9.** коза **10.** бивол
А. къси, неразклонени и постоянни, покрити с кожа през целия им живот
Б. рогата се сменят всяка година и са плътни, разклонени, покрити с кожа и косми, които в последствие се събличат
В. кухи, неразклонени, постоянни и голи
Г. кухи, двуклонести, сменящи се всяка година

63. Птицечовката е уникален представител на животинския свят, който се среща само в източната част на Австралия. Живее край бреговете на реките в планините, където прави своето жилище, като входът към него е откъм водата. Тези животни са добри плувци – предните си крайници използват за гребане, а задните и опашката, за да се насочват в определена посока. Птицечовката принадлежи към клас Бозайници, но за разлика от останалите бозайници:



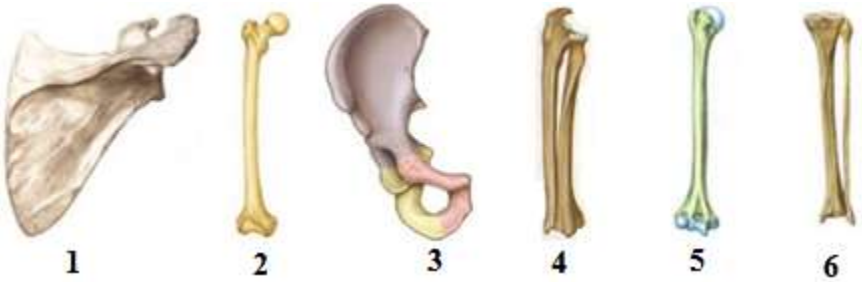
1. снася яйца
2. притежава клоака
3. изхранва малките си с мляко
4. има челюсти, покрити с рогов клюн
5. има ниска температура на тялото от 26 до 34°C
6. няма плацента
7. има петопръстни крайници
8. има вътрешно оплождане

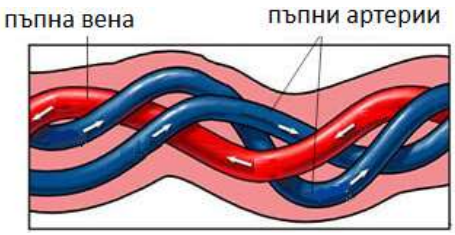
64. В Южна Америка живее един от най-опасните представители на Паякообразните – *Черната вдовица*. Наричена е така поради факта, че когато се размножава тя често убива мъжкия след полов контакт. Отровата на този паяк причинява дълбоки неизлечими рани, а понякога и смърт при човек. Кои от следните твърдения се отнасят за *черната вдовица*?

1. Заедно с представителите на клас Насекоми, клас Ракообразни и клас Хилоподи принадлежи към тип Членестоноги.
2. Има нечленено тяло изградено от главогръд и коремче.
3. Има начленено тяло изградено от глава, гърди и коремче.
4. Има пет двойки ходилни крайници.
5. Има три двойки ходилни крайници.
6. Има четири двойки ходилни крайници.
7. Има тяло изградено от различен брой сегменти и всички притежават по един чифт крайници.
8. На тялото липсват антени.
9. Има специални жлези отделящи отровен секрет, който влиза в състава на паяжинния секрет, от който изплита паяжината.

65. Различните зъби при бозайниците обикновено се представят чрез зъбна формула. В числителят на формулата се записват зъбите на горната челюст, а в знаменателя – зъбите на долната челюст. При това зъбната формула включва само зъбите от половината челюст – лява или дясна. За записване на различните зъби се използват първите букви от латинските им названия: I (*incisivi*) – резци, C (*canini*) – кучешки, P (*premolares*) – предкътници, M (*molares*) – кътници. След всяка буква се записва и броят на зъбите от съответната половина на челюстта. Като имате предвид дадените указания, запишете зъбната формула на лявата половина на горната и долната челюст на човек в *Листа за отговори*.

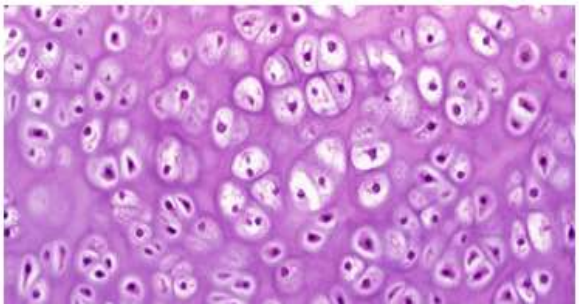
66. Кои от представените на фигурата кости влизат в състава на свободния горен крайник?





67. Разгледайте фигурата и запишете по по кой/кои от кръвоносните съдове богатата на кислород и хранителни вещества кръв достига до плода?

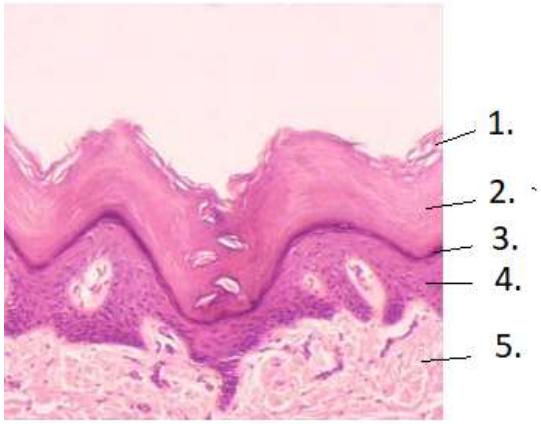
68. На микроскопската снимка се наблюдава:



1. Напречен през на екзокринна жлеза.
2. Напречен през на колагенови влакна в дермата.
3. През през хрущялна тъкан.
4. Покривна епителна тъкан от земноводно.
5. Кръвна натривка от заек.

69. Лигавицата на тънкото черво е изградена от:

1. еднослоен епител **2.** многослоен епител **3.** призматичен епител
4. съединителна тъкан **5.** клетки на гладката мускулна тъкан **6.** многослоен ресничест епител



70. I. В кой/кои от слоевете, представени на микроскопската снимка, можете да наблюдавате клетки на съединителната тъкан?
А. 1 **Б.** 2 **В.** 3 **Г.** 4 **Д.** 5
II. От кой зародишен слой произхождат клетките, отбелязани с 1, 2, 3 и 4?

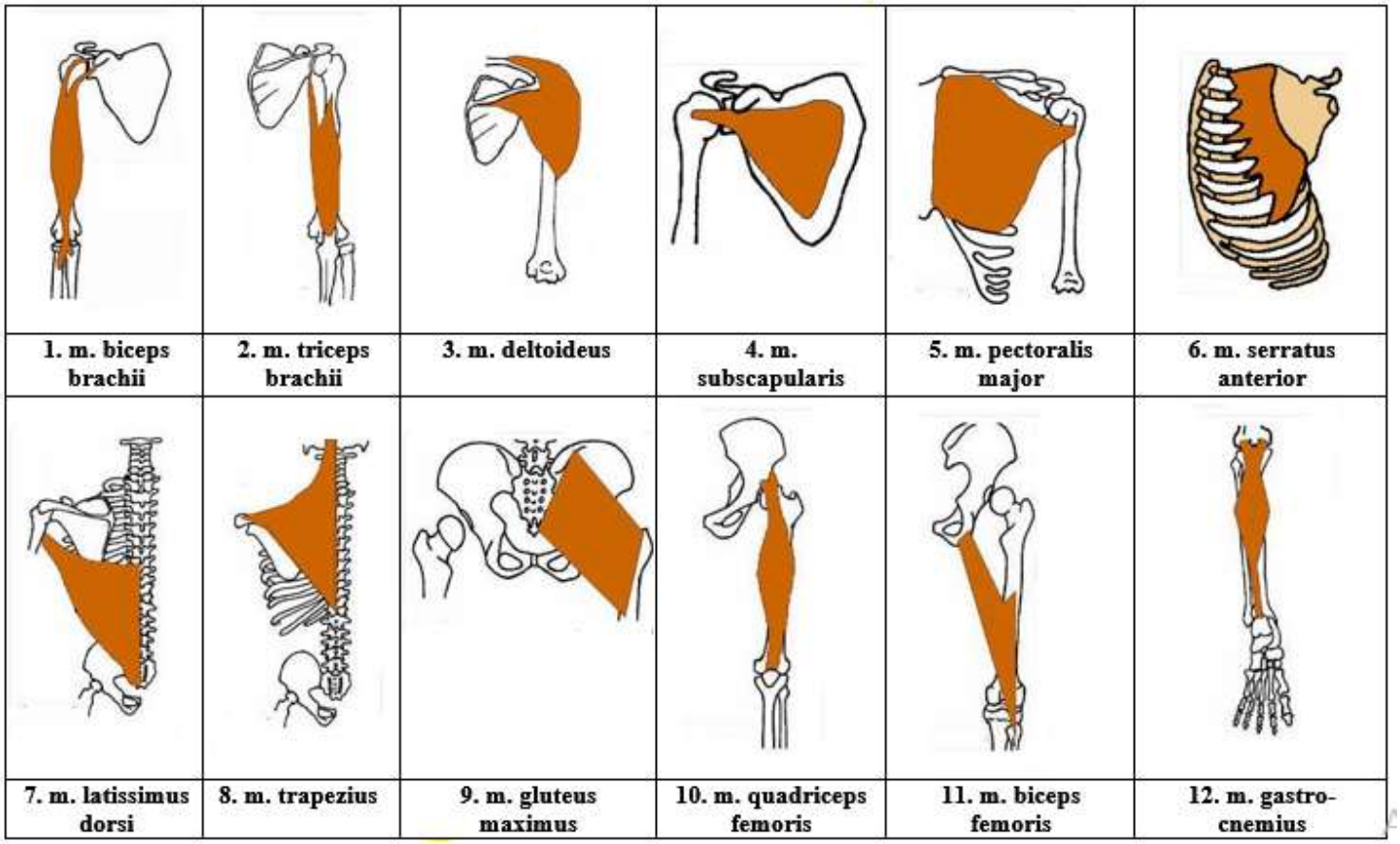
71. *Галапагоските острови* **са архипелаг в Тихия океан, намиращ се на 965 km на запад от Еквадор. Архипелагът е известен с уникалните местни видове фауна и особено с видовете галапагоски чинки, които са един от най-известните примери за еволюцията от времето на Чарлз Дарвин, който ги споменава в историчския си труд „Произход на видовете“. Голяма опасност за екологичното равновесие на** *Галапагоските острови* **е случайното или нарочно заселване на животински или растителни видове, които ще бъдат гибелни за местната флора и фауна, напр. кози, плъхове, прасета, котки, кучета, едър рогат добитък и др. Посочете една причина защо бързото им размножаване би унищожило средата на местните обитатели?**





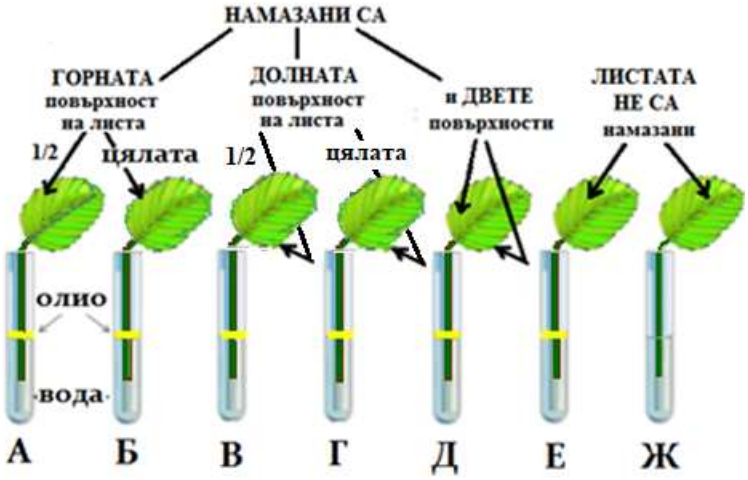
72. За да спечели поредната си титла на Australian Open на 02.02.2020г., феноменалният сръбски тенисист Новак Джокович изразходва около 80 грама АТФ (които се равняват на енергия около 1300 калории) в 4-часовия финал. Тази енергия се генерира и използва от над 600 различни мускула в тялото на атлета. По-долу са показани 12 от най-често използваните мускули при спортуване, като техните начални и крайни места за залавяне дават ориентир за движенията, които извършват. Запишете със съответната главна буква (А-Д) комбинацията от мускули, която е ключова за изпълнението на изброените движения (I-V), характерни за съответния спорт.
А. 1, 2, 3, 5, 7 **Б.** 2, 3, 7, 8 **В.** 2, 3, 8, 10, 12
Г. 2, 4, 5, 6 **Д.** 3, 9, 10, 11, 12

I. Бекхенд в тениса (“backhand”) – виж снимката на Новак Джокович
II. Хвърляне в бейзбола (“pitching”)
III. Реакция на вратаря (хвърляне) при дузпа във футбола (“diving”)
IV. Загребване при свободен стил в плуването (“crawl”)
V. Забивка в баскетбола (“dunk”)



73. Проведен е експеримент, при който листа с еднакви по размери петури от едно растение са поставени в епруветки (А-Ж), в които има еднакво количество вода. В шест от епруветките (А-Е) водата е покрита с тънък слой олио (*виж схемата*). **Различни части от петурата на повечето листа са намазани с мазен крем (**както е описано по реда на епруветките**):**

А – намазана е половината (1/2) от горната повърхност на листа
Б – намазана е цялата горна повърхност на листа
В – намазана е половината (1/2) от долната повърхност на листа
Г – намазана е цялата долна повърхност на листа
Д – намазани са и двете повърхности на листа
Е – листът не е намазан с мазен крем
Ж – листът не е намазан с мазен крем



В хода на експеримента епруветките били поставени на статив близо до прозореца и след няколко дни са отчетени резултатите. Направете вашите прогнози за резултатите от експеримента, като отговорите, на въпросите *(отговорите записвайте чрез съответните букви от схемата в Листа за отговори).*

I. В кои епруветки след експеримента се очаква да има еднакво количество вода?

II. В кои епруветки количеството на водата след експеримента ще остане непроменено в сравнение с началното?

III. В коя от епруветките се очаква да има най-малко количество вода след експеримента?

IV. За изучаване на кой процес според вас е използван този експеримент?

Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието! ***Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!***

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Областен кръг, 8. клас, 2020 г.

*Драги осмокласници, предлагаме ви **73 задачи** по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.*

***Задачите от** раздел А **са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.** Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

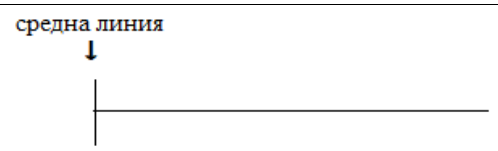
***Задачите от** раздел Б с**а с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.** Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

***Задачите от** раздел В **се решават по начин, указан в условието на всяка задача.** Запишете отговорите в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ!*

***За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа.** Пожелаваме Ви успех!*

ЛИСТ ЗА ОТГОВОРИ

№ задача	РАЗДЕЛ А					Брой точки	№ задача	РАЗДЕЛ Б					Брой точки
1	А	Б	В	Г	Д		28	А	Б	В	Г	Д	
2	А	Б	В	Г	Д		29	А	Б	В	Г	Д	
3	А	Б	В	Г	Д		30	А	Б	В	Г	Д	
4	А	Б	В	Г	Д		31	А	Б	В	Г	Д	
5	А	Б	В	Г	Д		32 (I)	А	Б	В	Г	Д	
6	А	Б	В	Г	Д		32 (II)	А	Б	В	Г	Д	
7	А	Б	В	Г	Д		32 (III)	Отговор:					
8	А	Б	В	Г	Д		33	А	Б	В	Г	Д	
9	А	Б	В	Г	Д		34	А	Б	В	Г	Д	
10	А	Б	В	Г	Д		35	А	Б	В	Г	Д	
11	А	Б	В	Г	Д		36	А	Б	В	Г	Д	
12	А	Б	В	Г	Д		37	А	Б	В	Г	Д	
13 (I)	А	Б	В	Г	Д		38	А	Б	В	Г	Д	
13 (II)	А	Б	В	Г	Д		39	А	Б	В	Г	Д	
13 (III)	А	Б	В	Г	Д		40	А	Б	В	Г	Д	
14	А	Б	В	Г	Д		41	А	Б	В	Г	Д	
15	А	Б	В	Г	Д		42	А	Б	В	Г	Д	
16	А	Б	В	Г	Д		43	А	Б	В	Г	Д	
17	А	Б	В	Г	Д		44	А	Б	В	Г	Д	
18	А	Б	В	Г	Д		45	А	Б	В	Г	Д	
19	А	Б	В	Г	Д		46	А	Б	В	Г	Д	
20	А	Б	В	Г	Д		47	А	Б	В	Г	Д	
21	А	Б	В	Г	Д		48	А	Б	В	Г	Д	
22	А	Б	В	Г	Д		49	А	Б	В	Г	Д	
23	А	Б	В	Г	Д		50	А	Б	В	Г	Д	
24	А	Б	В	Г	Д		51	А	Б	В	Г	Д	
25 (I)	А	Б	В	Г	Д		Общ брой точки за раздел А и раздел Б:						
25 (II)	А	Б	В	Г	Д								
26	А	Б	В	Г	Д								
27	А	Б	В	Г	Д								

№	РАЗДЕЛ В							Точки
52	**Растителна клетка**							
	Животинска клетка							
	Гъбна клетка							
53	**Характеристика**	**А**	**Б**	**В**	**Г**	**Д**	**Е**	
	Отдел							
54								
55	**Растение**	**1**	**2**	**3**	**4**			
	Опрашител							
56								
57	**I.**							
	II. а) Структурите, обозначени с цифра 1, са: б) Структурите, обозначени с цифра 2, са: в) Функцията, която изпълняват структури 1 и 2, е:							
	III. Междинен: Краен:							
	IV.							
58	**А.** **Б.** **В.** **Г.** **Д.** **Е.**							
59								
60	**А.** Видове, населяващи епипелагиалната зона: **Б.** Видове, населяващи мезопелагиалната зона: **В.** Видове, населяващи батипелагиалната зона:							
61								
62	**А.** **Б.** **В.** **Г.**							
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70	**I.**							
	II.							
71								
72	**I.** **II.** **III.** **IV.** **V.**							
73	**I.**							
	II.							
	III.							
	IV.							

Подпис на първия оценител:	
Подпис на втория оценител:	